Skip to content

- Post category:Uncategorized

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 11 परिमाप और क्षेत्रफल available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 7 Math Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 7 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 11 परिमाप और क्षेत्रफल are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

परिमाप

किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। जैसे: आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है; वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का चार गुना होता है, आदि। इसका मात्रक मीटर होता है।

क्षेत्रफल

बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे किसी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल उसकी भुजा का वर्ग होता है। इसका मात्रक मीटर ^{2} होता है।.

परिमाप और क्षेत्रफल सम्बंधी मुख्य अवधारणाएं और परिणाम

1. एक बंद आकृति का परिमाप उसके चारों ओर की दूरी है जबकि क्षेत्रफल है इससे घिरे हुए समतल या क्षेत्र के भाग का माप।

2. एक नियमित बहुभुज का परिमाप = भुजाओं की संख्या × एक की लंबाई पक्ष।

3. एक वर्ग का परिमाप = 4 × भुजा

4. आयत का परिमाप = 2(l + b), जहाँ, l आयत की भुजा की लम्बाई तथा b भुजा की चौड़ाई है।

5. वर्ग का क्षेत्रफल = भुजा × भुजा

6. आयत का क्षेत्रफल = l × b

7. समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = b × h

8. त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 × (b × h)

9. एक वृत्त के चारों ओर की दूरी को उसकी परिधि के रूप में जाना जाता है।

10. वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर है और (π) द्वारा निरूपित किया जाता है।

11. π का अनुमानित मान 22/7 या 3.14 के रूप में लिया जाता हैI

12. r त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि $2\pi r$ होती है।

13. त्रिज्या r वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल πr^2 है।

चतुर्भुज और त्रिभुज

आयत के भाग के रूप में त्रिभुज

आयत को विकर्ण के अनुदिश ऐसा काटिए जिससे दो त्रिभुज प्राप्त हों दोनों त्रिभुज सर्वान्गसम हैं तथा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे के बराबर हैं। जो कि आयत के आधे के बराबर है।

त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 x आयत का क्षेत्रफल

समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल

समांतर चतुर्भुज की विपरीत या सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप समान होती है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके किसी एक विकर्ण द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार X ऊंचाई।

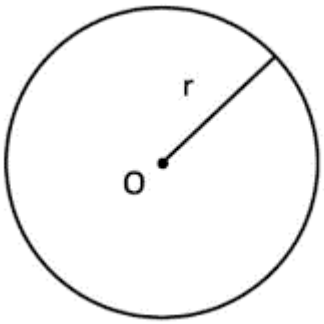
त्रिभुज का क्षेत्रफल

त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए साधारण फार्मूला 1/2 x आधार x ऊंचाई

नोट: सभी सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर होता है वे सर्वांगसम हैं।

वृत्त तथा इकाइयों का रूपान्तरण

वृत्त



किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिन्दुपथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु, वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित सभी बिन्दुओं की दूरी एकसमान होती है, जिसे वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है।

वृत्त की परिधि की परिमाप = $2\pi r$

वृत्त का क्षेत्रफल = πr^2

जहाँ, r वृत्त की त्रिज्या है।

इकाइयों का रूपांतरण

आकृतियों के आकार के अनुसार उनके माप के अलग-अलग मानक प्रयुक्त होते हैं इन इकाइयों का आपस में एक सम्बन्ध है जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं:

1 मीटर = 100 सेंटीमीटर = 1000 मिलीमीटर

1000 मीटर = 1 किलोमीटर

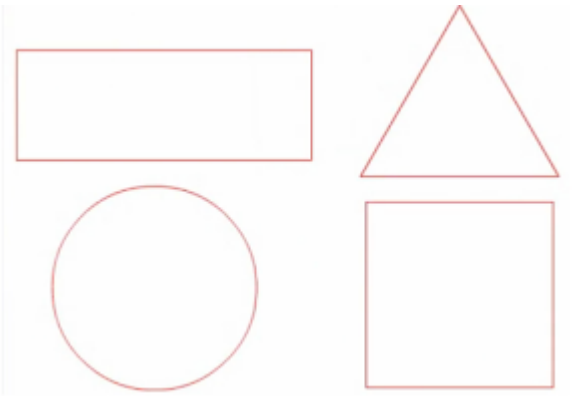
1 सेंटीमीटर^2 = 100 मिलीमीटर^2

1 मीटर^2 = 100 सेंटीमीटर x 100 सेंटीमीटर = 10,000 सेंटीमीटर^2

1 हेक्टेअर = 100 मीटर x 100 मीटर = 10,000 मीटर^2

परिचय

समतल ज्यामितीय आकृतियां



उद्देश्य

➢ इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगेः ।

➢ वर्गों और आयतों का परिमाप ज्ञात करना।

➢ वर्गों और आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना।

➢ त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना।

➢ समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना।

➢ एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना।

➢ इकाइयों का रूपांतरण करना।

वर्गों और आयतों का परिमाप

वर्ग का परिमापः

वर्ग का परिमापः = भुजा + भुजा + भुजा + भुजा

= 4 x भुजा

= 4 x l

आयत का परिमाप

आयत का परिमाप = लंबाई + चौड़ाई + लंबाई + चौड़ा

= 2 x लंबाई + 2 x चौड़ाई

= 2 x l + 2 x b

= 2 (l + b)

वर्गों और आयतों का क्षेत्रफल

वर्ग का क्षेत्रफल = भुजा x भुजा

= भुजा^{2}

= l^2

आयत का क्षेत्रफल = लंबाई x चौड़ाई

= l x b

त्रिभुज

त्रिभुज का क्षेत्रफल

= 1/2 (ऊंचाई x आधार) = 1/2 (h x b)

समानांतर चतुर्भुज

समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल

= आधार x समानांतर भुजाओं के

बीच की दूरी

= b x h

वृत्त

वृत्त की परिधि

$D = 2_r$

$r = d/2$

वृत्त की परिधि

$= \pi \times d$

$= \boldsymbol{\pi} \times \mathbf{2r}$

$= 2\ \pi r$

जहां

Π x 22/7 = या 3.1428

वृत्त का क्षेत्रफल

वृत्त का क्षेत्रफल = π x r^2

r = d/2

वृत्त का क्षेत्रफल =

$\pi \times (d/2)^2$

इकाइयों का रूपांतरण

इकाइयों का रूपांतरण

- 1 सेंमी = 10 मिमी
- 1 मी = 100 सेंमी
- 1 किमी = 1000 मी
- 1 हेक्टेयर = 100 मी

क्षेत्रफल में इकाइयों का रूपांतरण

1 सेंमी^{2} = 1 सेंमी x 1 सेंमी

= 10 मिमी x 10 मिमी

= 100 मिमी^{2}

1 मी^{2} = 1 मी x 1 मी

= 100 सेंमी x 100 सेंमी

= 10000 सेंमी

1 किमी^{2} = 1 किमी x 1 किमी

= 1000 मी x 1000 मी

= 1000000 मी^{2}

= 10000 सेंमी

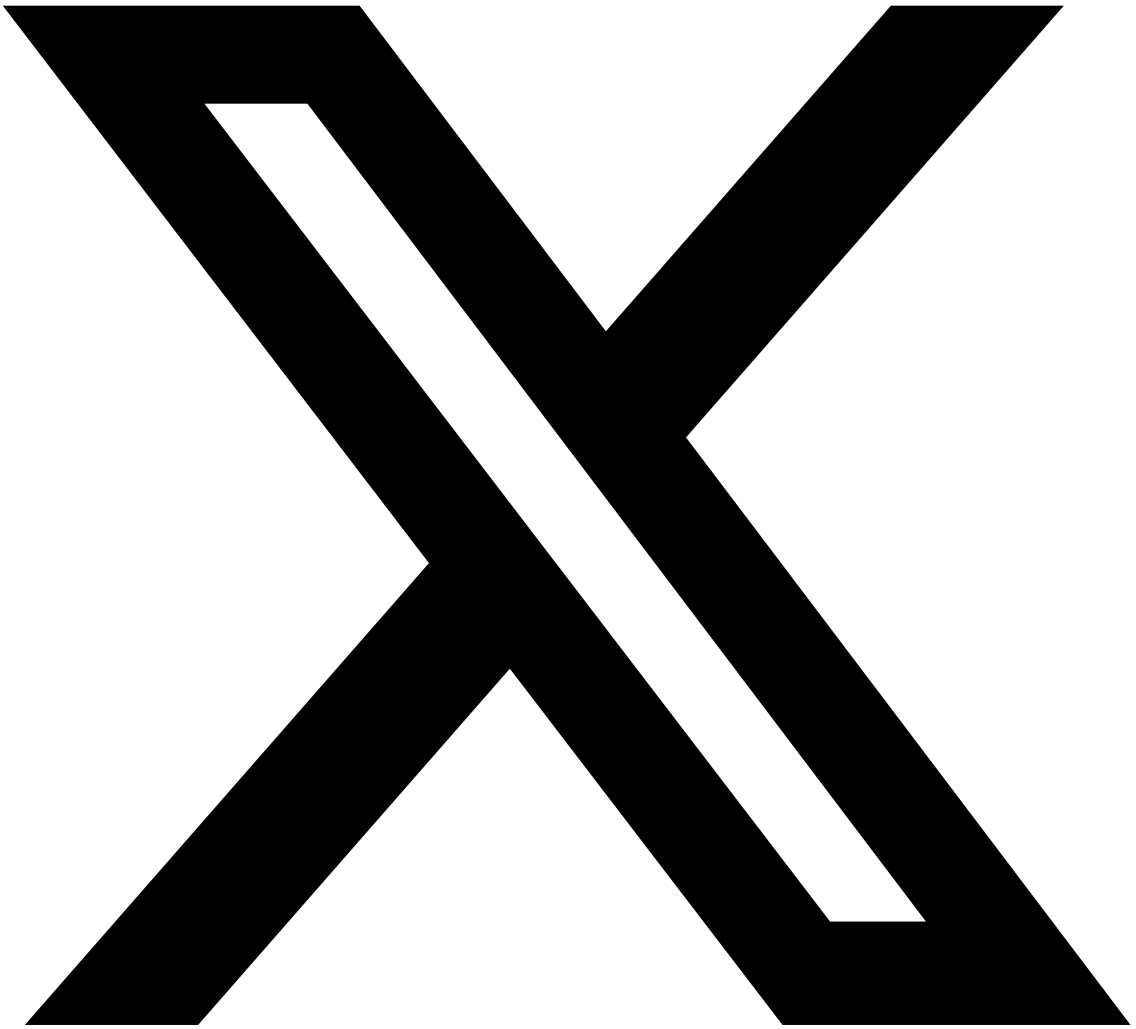
1 हेक्टेयर^2 = 1 हेक्टेयर x 1 हेक्टेयर

= 100 मी x 100 मी

= 10000 मी^{2}

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

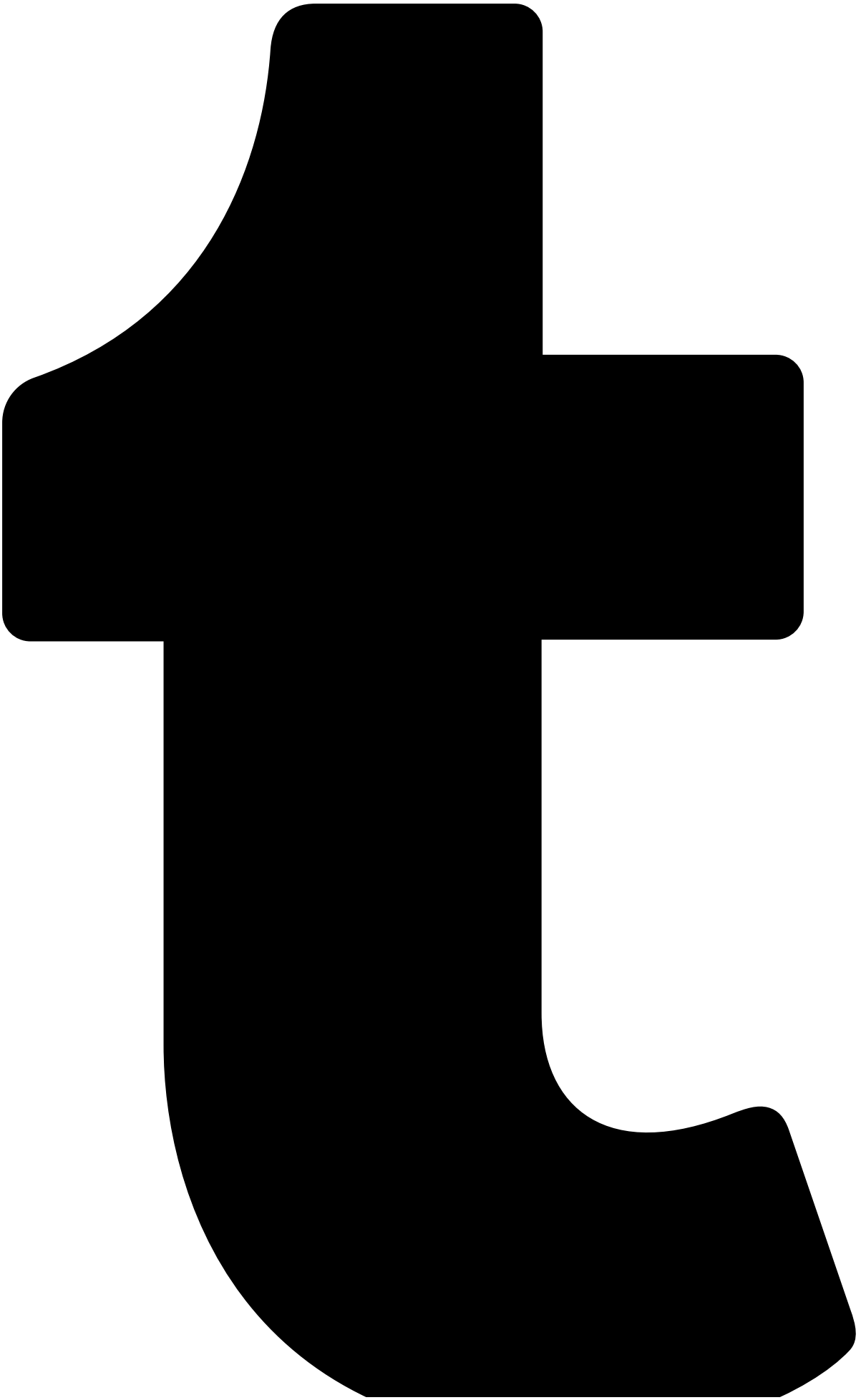
- Opens in a new window

- Opens in a new window

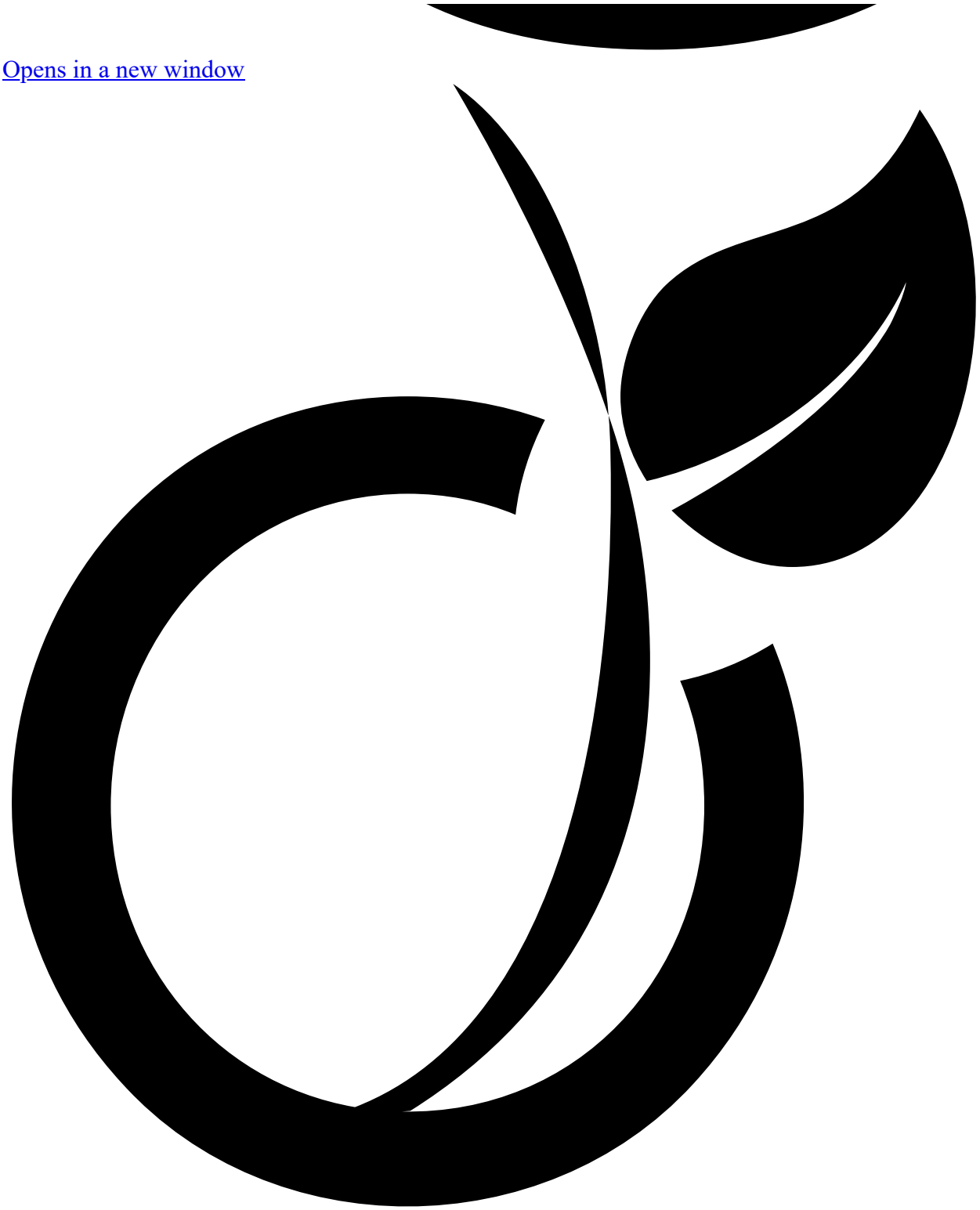
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

You Might Also Like

CUET (UG) Physics संचार प्रणाली MCQs With Answer

January 24, 2023

Class 9 Science

June 22, 2022

CBSE Class 8 Hindi Subjective

April 29, 2023